参考答案

真题精选卷 03 江苏省南通市海门区2025-2026学年八年级上学期期末物理试题

1. B　**解析**:在演奏时,用手指按住不同的孔,改变了骨笛内空气柱的长度,从而改变振动频率,改变声音的音调.所以“不同的声音”是指声音的音调.故选B.

2. A　**解析**:瓷的导热性比钢差,是热的不良导体,在酒精灯火焰上加热一段时间,使其温度很高,热量散失得慢,所以可以将火柴点燃.故A符合题意,BCD不符合题意.故选A.

3. D　**解析**:“铁化如水”的意思是把固态的铁通过加热变成液体的“铁水”,这个过程是熔化,故D符合题意,ABC不符合题意.故选D.

4. D　**解析**:ABD. 质量是物体的一种基本属性,与物体的状态、形状、温度、所处的空间位置的变化无关,故水银柱慢慢降低时,质量不变,体积减小,根据$\rho=\frac{m}{V}$可知,它的密度变大,故D符合题意,AB不符合题意;C. 冬日即将来临,气温逐渐降低,温度计内水银柱慢慢降低,此时温度计中的水银温度降低,故C不符合题意.故选D.

5. C　**解析**:A. 筷子弯折是光的折射现象,故A不符合题意;B. 日晷是利用光的直线传播现象进行测量,故B不符合题意;C. 水中倒影属于平面镜成像,是由于光的反射形成的,故C符合题意;D. 海市蜃楼是光在密度不均匀的空气层中,经过折射造成的结果,故D不符合题意.故选C.

6. A　**解析**:A. 蝙蝠的回声定位利用超声波确定目标的位置,故A错误,符合题意;B. 紫外线有荧光效应,使荧光物质发出荧光,可以做成验钞机,检验钞票的真伪,故B正确,不符合题意;C. 电视遥控器使用的红外线在红光之外,属于不可见光,故C正确,不符合题意;D. “B超”发射出的是超声波,利用超声波为病人检查身体,故D正确,不符合题意.故选A.

7. B　**解析**:在使用刻度尺测量物体的长度时,要正确放置:刻度尺0刻度线对齐被测对象,0刻度线磨损的可任选一刻度线作为0刻度线;必须放正重合,不能歪斜;尺的刻度面必须紧贴被测对象.

A. 由图知道,刻度尺的零刻度线未与被测物体的边缘对齐,故A错误;B. 由图知道,刻度尺的使用规范、方法正确,故B正确;C. 由图知道,刻度尺有刻度线的一侧未紧贴被测物体,故C错误;D. 由图知道,刻度尺未与被测物体平行放置,故D错误.故选B.

8. B　**解析**:要判断物体的运动状态,需明确参照物的选择.若物体相对于参照物的位置没有变化,则物体是静止的;若位置有变化,则物体是运动的.在返回舱靠近东风着陆场的过程中,舱内宇航员认为自己是静止的,在这个过程中,宇航员相对于返回舱的位置没有发生变化,而宇航员相对于“天宫”空间站、地面搜救人员和东风着陆场的位置都发生了变化,所以当舱内宇航员认为自己是静止时,选择的参照物是返回舱.故B符合题意,ACD不符合题意.故选B.

9. B　**解析**:A. 望远镜的物镜用来将远处的物体成像,目镜将物镜成的像放大,则焦距为50 cm的凸透镜作为物镜,焦距为5 cm的凸透镜作为目镜,故A错误;B. 光在同种、均匀、透明的介质中沿直线传播,通过寻星装置寻找月球,利用的是光沿直线传播,故B正确;C. 月球到物镜的距离远大于2倍焦距,月球的像成在物镜的一倍焦距到两倍焦距之间,且在物镜的一倍焦距附近;目镜相当于放大镜,成像时,物距在一倍焦距以内,则观察时调节套筒的长度,应使物镜和目镜的距离约为50 cm+5 cm=55 cm,故C错误;D. 通过望远镜看到的是月球倒立、缩小的虚像,故D错误.故选B.

10. B　**解析**:射水鱼在水下看到水面上的小虫时,光从空气中斜射入水中,在水面处发生折射,折射角小于入射角,故B符合题意,ACD不符合题意.故选B.

11. D　**解析**:住房的高度一般为3 m左右,则卧室的体积约$V=Sh=20\ \mathrm{m^2}\times3\ \mathrm{m}=60\ \mathrm{m^3}$,

由表格中的数据可知,相对湿度为50%时,1 $\mathrm{m^3}$空气中水蒸气质量为15 g,即15 $\mathrm{g/m^3}$,此时卧室里空气中水蒸气的质量约$m_{50}=15\ \mathrm{g/m^3}\times60\ \mathrm{m^3}=900\ \mathrm{g}$,

相对湿度为30%时,1 $\mathrm{m^3}$空气中水蒸气质量为9 g,即9 $\mathrm{g/m^3}$,此时卧室里空气中水蒸气的质量约$m_{30}=9\ \mathrm{g/m^3}\times60\ \mathrm{m^3}=540\ \mathrm{g}$,

由表格中的数据可知,相对湿度越大,空气中的水蒸气质量越大,故当相对湿度为40%时,卧室里空气中水蒸气的质量m满足$m_{30}<m<m_{50}$,即540 g<m<900 g,故D符合题意,ABC不符合题意.故选D.

12. C　**解析**:水在加热过程中,未沸腾前,吸收热量温度升高;当加入冷水后,水的温度降低,但是会高于刚开始加热时的温度;由于加入了一些冷水,水的质量变大,所以用相同的酒精灯加热时,水温的变化情况比没有加入冷水之前变得更慢,即加冷水后对应的图像比加冷水前更平缓一些;继续加热后,水温继续升高,升高到加冷水时的温度后,由于水没有沸腾、能够继续吸热,此后水的温度会继续升高,直至沸腾后,温度保持不变.观察四个选项,只有C中图像满足水温的变化情况,故C符合题意,ABD不符合题意.故选C.

13. 超声　信息　声源处

解析:频率高于20 000 Hz的声波叫超声波,机器人通过发射和接收频率为25 000 Hz的声波属于超声波,用超声波来探测周围障碍物的情况,说明声音可以传递信息.

现场禁止大声喧哗,阻止了噪声的产生,这是在声源处控制噪声.

14. (1)B　82　(2)液化　吸热　(3)C

解析:(1)温度计读数时,视线要与液柱的上表面保持水平,所以正确的是B.

温度计分度值为1 ℃,温度计的示数为82 ℃.

(2)玻璃片下表面出现小水珠,是因为水沸腾产生的水蒸气遇到温度较低的玻璃片,液化形成小水滴,这是液化现象.

停止加热,水不能继续沸腾,说明水沸腾时需要继续吸热.

(3)A. 只有在标准大气压下,水的沸点才是100 ℃,实验时气压不一定是标准大气压,所以不能仅根据温度达到100 ℃判断水沸腾,故A不符合题意;B. 水在沸腾时确实“不断吸热且温度不变”,但这一现象是沸腾发生后的结果,而非判断沸腾的直接现象.在加热过程中,若未观察到气泡剧烈上升变大,仅温度不变不能确认沸腾,故B不符合题意;C. 水沸腾时会产生大量气泡,气泡上升变大,到水面破裂,这是水沸腾的典型现象,可作为判断依据,故C符合题意;D. 烧杯口出现“白气”是水蒸气液化形成的,水在加热过程中,温度较高时也会有少量水蒸气液化产生“白气”,不能以此作为水沸腾的判断依据,故D不符合题意.故选C.

15. (1)较暗　(2)大小　距离　(3)不变　(4)A

解析:(1)在较暗的环境中,蜡烛的像与周围环境的对比度更大,成像更清晰,便于观察,所以应在较暗的环境中进行实验.

(2)将完全相同的蜡烛B放在玻璃板后移动,观察B与A的像能否完全重合,若能重合,说明像与物大小相等,故这一探究是为了比较像和物的大小关系.

使用方格纸可以通过数方格的方式,直观地比较像与物到平面镜的距离关系,故使用方格纸的目的是便于比较像与物到平面镜的距离关系.

(3)根据平面镜成像特点可知,像与物的大小相等,像的大小只与物体本身大小有关,与物体到平面镜的距离无关,所以当把蜡烛A远离玻璃板时,因为蜡烛A的大小不变,所以其在玻璃板中所成像的大小不变.

(4)每一块玻璃板都可以看作一个完整的平面镜,都能成完整的像,所以截后的两部分能成两个像;当截后的两部分向两侧平移一小段距离时,平面镜的位置所在的平面方向没有发生改变,且物体的位置没有改变,因为平面镜所成的像与物体关于镜面对称,所以所成的两个像的位置相同.所以蜡烛通过左右两部分玻璃板都成完整像,且两个像在同一位置,故A符合题意,B不符合题意.故选A.

16. (1)下　(2)垂直　顺　(3)光路可逆　(4)50　向右

解析:(1)保持光在平面镜上的入射点不变,减小入射光与平面镜的夹角,入射光线与法线的夹角变大,入射角变大,根据光的反射定律,反射角也要变大,则光屏上的光斑向下移动.

(2)在反射现象中,反射光线、入射光线和法线在同一平面内,这三条线都在与镜面垂直的平面内.当白板垂直放置在平面镜上,反射光线和入射光线会同时呈现在白板上.

移动激光笔,使入射光束绕入射点O沿逆时针方向转动,入射光线远离法线,入射角变大,反射角也会变大,反射光束沿顺时针方向转动.

(3)用另一束光逆着原来反射光的方向射到镜面,观察到反射后的光会逆着原来入射光的方向射出,这表明:在反射现象中,光路可逆.

(4) 点光源S发出的一束激光与水平液面成40°角射向平静的液面,入射角为90°−40° = 50°,根据反射角等于入射角,反射角为50°.

入射光线方向不变,液面下降,入射点向右下移动.根据光的反射定律,反射光线方向不变,一直与最初的反射光线平行,所以,当液面下降时,光点S'将向右移动.

17. (1)A　相同时间内通过的路程相同　3∶5　(2)先变快再变慢　12

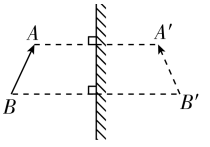
解析:(1)由频闪照片可以看出,A在相等的时间间隔内通过的路程是相等的,所以A做匀速直线运动.

由频闪照片可以看出A与B通过相同的路程,所用时间之比为$\frac{t_A}{t_B}=\frac{5}{3}$,$A$和$B$的平均速度之比$\frac{v_A}{v_B}=\frac{\frac{s}{t_A}}{\frac{s}{t_B}}=\frac{t_B}{t_A}=\frac{3}{5}$.

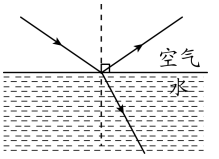
(2)由图像可以看出,在$t_1\sim t_3$时间内,跑步者的配速先变小后变大,就是通过1 km的路程所用的时间先变短后变长,跑步的速度先变快再变慢.

若晓燕跑步的速度是5 km/h,她跑步的配速$\frac{1\text{ h}}{5\text{ km}}=\frac{60\text{ min}}{5\text{ km}}=12\text{ min/ km}$.

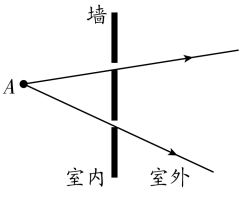
18. (1)如图所示



(2)如图所示



(3)如图所示



解析:(1)先根据像与物体的连线与镜面垂直、像与物体到镜

面的距离相等作出物体 AB 端点的像点 A'、B'，再根据平面镜所成的像为虚像，用虚线连接 $A'B'$，即为物体 AB 在平面镜中所成的像.

(2)由光的反射定律的内容，首先过入射点画出法线，法线与界面垂直(虚线)，根据反射角等于入射角画出反射光线；光由空气斜射进入液体中时，折射光线向靠近法线方向偏折，折射角小于入射角.

(3)根据光沿直线传播的原理，每条光线通过小洞都是沿直线传播的，将每条光束反向延长，它们的交点即为电灯 A 的位置.

19. (1)14 km/h　(2)0.5 h　(3)198 m

解析：(1)该运动员的平均速度 $v_{平均}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{42\ \text{km}}{3\ \text{h}}=14\ \text{km/h}$.

(2)小明以 8 km/h 的平均速度跑完 4 km 欢乐跑的路段，他所用的时间 $t_1=\dfrac{s_1}{v_1}=\dfrac{4\ \text{km}}{8\ \text{km/h}}=0.5\ \text{h}$.

(3)大巴车以 54 km/h 的速度匀速通过江海隧道地下段花了 14 s，大巴车运动的距离 $s_2=v_2t_2=\dfrac{54}{3.6}\ \text{m/s}\times 14\ \text{s}=210\ \text{m}$，

江海隧道地下段的长度 $l=s_2-s_{车}=210\ \text{m}-12\ \text{m}=198\ \text{m}$.

20. (1)空心的　(2)4 cm^3　(3)10.8 g

解析：(1)挂件的体积 $V_{挂件}=V_{总}-V_{水}=46\ \text{mL}-40\ \text{mL}=6\ \text{mL}=6\ \text{cm}^3$

假设挂件是实心的，其所用铜的体积应为 $V_{铜}=\dfrac{m}{\rho_{铜}}=\dfrac{17.8\ \text{g}}{8.9\ \text{g/cm}^3}=2\ \text{cm}^3$

因为挂件的实际体积大于其所用铜的体积，所以该挂件是空心的.

(2)挂件空心部分的体积 $V_{空}$ 等于挂件的总体积减去铜的体积 $V_{空}=V_{挂件}-V_{铜}=6\ \text{cm}^3-2\ \text{cm}^3=4\ \text{cm}^3$

(3)用橡皮泥捏制同样大小的实心“喜洋洋”，说明橡皮泥制品的体积与原挂件的体积相等.根据密度公式 $\rho=\dfrac{m}{V}$ 可得，所需橡皮泥的质量为 $m_{橡皮泥}=\rho_{橡皮泥}V_{橡皮泥}=1.8\ \text{g/cm}^3\times 6\ \text{cm}^3=10.8\ \text{g}$.

21. (1)晶状体　(2)主光轴　使像成在光屏的中央　(3)实像　(4)近　前　(5)远离　发散　(6)D　(7)见解析

解析：(1)眼球中的晶状体与水透镜相当，对光线起到会聚作用.

(2)点燃蜡烛，使烛焰、水透镜和光屏三者的中心在凸透镜的主光轴上，是为了使像成在光屏中央.

(3)由图乙可知，此时物距大于像距，根据凸透镜成实像时物距大于像距，成倒立、缩小的实像，因此将蜡烛放在离水透镜较远的位置，移动光屏，直到屏上出现倒立、缩小的实像.

(4)用注射器向水透镜里加适量的水，水透镜对光的偏折能力会变强，这是模拟近视眼看物体的情况，因为近视眼是由于晶状体对光线的会聚作用太强，使远处物体射来的光会聚在视网膜的前方，即成像在视网膜前方.

(5)凹透镜对光线有发散作用.将近视眼镜片放在发光体与凸透镜之间，光屏上原来清晰的像变模糊了，使光屏远离透镜，又能在光屏上看到发光体清晰的像；这说明近视眼镜对光线有发散作用，是凹透镜.

(6)远视眼是由于晶状体焦距太长，像落在视网膜的后方，为了使像落在视网膜上，就需要在光线进入人眼以前会聚一些，所以应佩戴对光线具有会聚作用的凸透镜来矫正，故表示远视眼成因及其矫正的图分别是②④，故选 D.

(7)为了保护视力，需要注意：科学用眼；科学控制使用电子产品；多做眼保健操；不要在强光或弱光下看书；看书时不能离书太近等.

22. (1)左　取下 5 g 砝码，向右移动游码　(2)72.4　20　3.62×10^3　(3)$\dfrac{m_2-m_1}{m_{石}}\rho_{石}$　准确

解析：(1)将天平放在水平桌面上，移动游码至标尺左端零刻度线处后，可按照“左偏右调、右偏左调”的方法调节平衡，指针指向右侧，所以应将平衡螺母向左调节，直至天平平衡.

在测量过程中，放好最小的 5 g 砝码后，又出现指针指向右侧的现象，说明加入的砝码质量较大，故此时需取下 5 g 砝码，然后向右移动游码直至天平平衡.

(2)天平的分度值为 0.2 g，游码左侧在 2 g 后面第 2 小格处，故石块的质量 $m_{石}=50\ \text{g}+10\ \text{g}+10\ \text{g}+2\ \text{g}+2\times 0.2\ \text{g}=72.4\ \text{g}$，

如图丙所示，量筒的分度值为 4 mL，液面在 60 mL 处，故水和石块的总体积 $V_{总}=60\ \text{mL}$，

则石块的体积 $V_{石}=V_{总}-V_{水}=60\ \text{mL}-40\ \text{mL}=20\ \text{mL}=20\ \text{cm}^3$，

石块的密度 $\rho_{石}=\dfrac{m_{石}}{V_{石}}=\dfrac{72.4\ \text{g}}{20\ \text{cm}^3}=3.62\ \text{g/cm}^3=3.62\times 10^3\ \text{kg/m}^3$.

(3)加入液体的质量 $m_{液}=m_2-m_1$，

加入液体的体积 $V_{液}=V_{石}=\dfrac{m_{石}}{\rho_{石}}$，

液体的密度 $\rho_{液}=\dfrac{m_{液}}{V_{液}}=\dfrac{m_2-m_1}{\frac{m_{石}}{\rho_{石}}}=\dfrac{m_2-m_1}{m_{石}}\rho_{石}$，

在测量过程中，虽然小石块取出时会带出一些液体，但后续又将液体加至标记处，相当于补充了带出的液体，所以测量的液体质量和体积都是准确的，用这样测量液体的密度准确.

23. (1)圆心　强　(2)受热均匀　(3)白　相同时间内白色升温最慢　(4)夏天穿浅色衣服更凉快

解析：(1)将五个纸筒分别涂成不同的颜色并把温度计密封在各纸筒中，在桌面上将纸筒均匀摆放在所画圆的圆周上，白炽灯沿圆的圆心的轴线悬挂，这样做可以使白炽灯提供给每个纸筒的光照强度相同，小丽通过观察温度计示数的变化来

比较不同颜色物体的吸热能力，温度变化越高，吸热能力越强，温度变化越低，吸热能力越弱.

(2)实验时，先读取各温度计的初始温度，然后点亮白炽灯，开始计时.为了使纸筒均匀受热，每隔 1 min 将各纸筒在原位置转动 180°.

(3)由图丙可知，相同时间内，黑色纸筒内液体升温最高，白色纸筒内液体升温最低，可以得出的结论是：其他条件一定时，黑色物体吸热能力最强，白色物体吸热能力最弱.

(4)白色物体吸热能力最弱，夏天穿浅色衣服更凉快(电动车白色防晒罩、防尘罩).

24. (1)D　(2)相同　20　降温先快后慢　①　(3)1　Ⅱ　传热系数较小，保温效果好，且密度更小　(4)3.5

解析：(1)为保障保温箱的实用性，考虑箱内的早餐数量及雨水天气，应考虑保障保温箱的抗压性、防水性、硬度；不用考虑的属性是导电性，综上分析可知，故 ABC 不符合题意，D 符合题意.故选 D.

(2)在实验时，根据控制变量法，应控制开水的初温相同.

由图像知，当水的温度为 20 ℃时，其温度不再发生变化，故做上述实验时的环境温度(即室温)应在 20 ℃左右.

由图像知，图线下降的速度先快后慢，故冷却过程中水温随时间变化的特点是降温先快后慢.

由图像可知，在相同时间内，材料①作保温材料时，水降温慢，因此①做包装盒填充物保温性能较好.

(3)1 m^2 面积Ⅰ号材料的“Z”的体积为 $V=SD=1\ m^2\times5\times10^{-2}\ m=0.05\ m^3$，

1 m^2 面积Ⅰ号材料的“Z”的质量为 $m=\rho V=20\ kg/m^3\times0.05\ m^3=1\ kg$，

故Ⅰ号材料的“Z”是 1 kg/m^2.

与Ⅲ材料相比，Ⅱ材料的传热系数小；保温效果更好，与Ⅰ材料相比，Ⅱ材料单位面积质量小，运输过程轻便.所以选择第Ⅱ种材料.

(4)需要 0.5 m^2 的保温材料，如果选用Ⅱ号材料，则需要的质量为 $m_1=0.9\ kg/m^2\times0.5\ m^2=0.45\ kg$，

需要的费用为 0.45 kg×20 元/kg=9 元.

如果选用Ⅲ号材料，则需要的质量为 $m_2=1.0\ kg/m^2\times0.5\ m^2=0.5\ kg$，

需要的费用为 0.5 kg×25 元/kg=12.5 元，

Ⅱ、Ⅲ两种材料对比，可以节约 12.5 元−9 元=3.5 元.